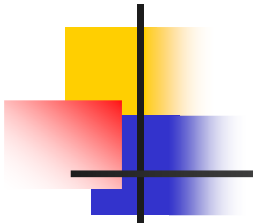


第五章 矩阵分析

核心内容：

1. 矩阵序列
2. 矩阵级数
3. 矩阵函数
4. 函数矩阵与矩阵值函数的微分
5. 矩阵微分的应用
6. Laplace变换



§ 5.1 矩阵序列

定义5.1 设矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$, $A^{(k)} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{m \times n}$, 如果

$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$, 则称矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$

收敛到 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 称 A 为 $\{A^{(k)}\}$ 的**极限**, 记为

$$A^{(k)} \longrightarrow A, \text{ 当 } k \rightarrow +\infty, \text{ 或 } \lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A.$$

矩阵序列**不收敛**称为矩阵序列**发散**, 由上述定义可知,
矩阵序列**收敛**要求 mn 个**常数序列**同时**收敛**.

与数列收敛相类似, 容易证明矩阵序列的收敛

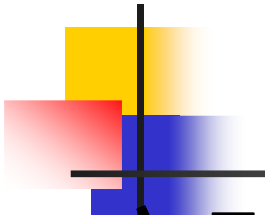
具有以下结论:

- ① 设 $\{A^{(k)}\}, \{B^{(k)}\}$ 是 $C^{m \times n}$ 中两个矩阵序列, λ, μ 是两个复常数, $A, B \in C^{m \times n}$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A, \lim_{k \rightarrow \infty} B^{(k)} = B$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\lambda A^{(k)} + \mu B^{(k)}) = \lambda A + \mu B. \quad (5.1)$$

- ② 设 $A^{(k)}, A \in C^{m \times n}, B^{(k)}, B \in C^{n \times p}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} B^{(k)} = AB. \quad (5.2)$$



定理5.1 设 $A^{(k)}, A \in \mathbf{C}^{m \times n}, k = 1, 2, \dots$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A$

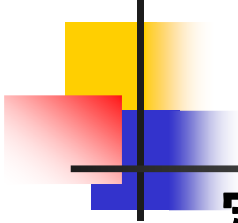
的充分必要条件是 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)} - A\| = 0$,

其中 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbf{C}^{m \times n}$ 上的任一矩阵范数.

特别若 $A = \mathbf{O}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = \mathbf{O}$ 的充分必要条件

是 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)}\| = 0$.

(用矩阵的 F 范数及矩阵范数的等价性来证)



定理 5.2 设 $A^{(k)}, A \in \mathbf{C}^{m \times n}, k = 1, 2, \dots, \lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A,$

$$\text{则 } \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)}\| = \|A\|,$$

其中 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbf{C}^{m \times n}$ 上的任一矩阵范数.

证 由矩阵范数性质 2 有

$$\left| \|A^{(k)}\| - \|A\| \right| \leq \|A^{(k)} - A\|,$$

即知结论正确.

特别若 $A = \mathbf{0}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)}\| = 0.$





需要**注意**的是**定理 5.2**的**逆命题并非正确**.

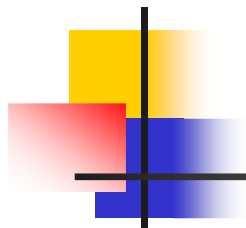
例 5.1 $A^{(k)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{k} & (-1)^k \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)}\|_F = \|A\|_F = \sqrt{2}, \text{ 但显然 } A^{(k)} \text{ 不收敛.}$$

定理 5.3 设 $A^{(k)}, A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且 $A^{(k)}, A$ 均可逆, $k = 1, 2, \dots$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A, \text{ 则 } \lim_{k \rightarrow \infty} (A^{(k)})^{-1} = A^{-1} \quad (5.3)$$

需要**注意** **定理 5.3**的**条件** $A^{(k)}, A$ 均可逆不可缺少.



例5.2 $A^{(k)} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{k} & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, [A^{(k)}]^{-1} = \begin{bmatrix} k & k \\ k & k+1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = A. \quad k=1, 2, \dots$$

但是,显然 A 是**不可逆**的.这表明尽管所有的 $A^{(k)}$ **可逆**,且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A$,

但**仍不能保证** A 的**可逆性**,式(5.3)**不成立**.

定义5.2 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = \mathbf{0}$, 则称 A 为收敛矩阵.

定理5.4 n 阶方阵 A 为收敛矩阵的充要条件是

$$\rho(A) < 1 \quad (5.4)$$

证 由定理4.16及定理4.17有

$$0 \leq [\rho(A)]^k = \rho(A^k) \leq \|A^k\| \quad (5.5)$$

其中 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的任一矩阵范数.

先证必要性

设 A 为收敛矩阵, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = \mathbf{0}$. 由定理5.2有

$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)}\| = 0$, 由式(5.5)根据两边夹挤准则得

$\lim_{k \rightarrow \infty} [\rho(A)]^k = 0$, 从而 $\rho(A) < 1$.

再证充分性.

因为 $\rho(A) < 1$, 故存在 $\varepsilon > 0$, 使 $\rho(A) + \varepsilon < 1$. 由定理 4.18, 存在 $C^{n \times n}$ 上的某一种矩阵范数 $\|\cdot\|_m$, 使

$$\|A\|_m \leq \rho(A) + \varepsilon < 1.$$

于是由矩阵乘法范数的相容性, 得

$$\|A^k\|_m \leq \|A\|_m^k \leq (\rho(A) + \varepsilon)^k.$$

从而有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|_m = 0$. 由定理 5.1, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = O$,

即 A 为收敛矩阵.

推论 设 $A \in C^{n \times n}$, 若 $C^{n \times n}$ 上存在某一种矩阵范数 $\|\cdot\|$, 使

$\|A\| < 1$, 则 A 为收敛矩阵.

例5.3 设 $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & -0.2 \\ -0.4 & 0.3 & 0.1 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$, 问 A 是否是收敛矩阵?

解 显然 $\|A\|_1 = 0.8 < 1$, 由推论知 A 是收敛矩阵. $\square$

例5.4 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{bmatrix}$, 其中 a 为实数, 试问 a 取

何值时, A 为收敛矩阵?

解 经计算 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2a$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -a$,

所以 $\rho(A) = 2|a|$. 由定理 5.4 知 $\rho(A) < 1$,

即 $|a| < \frac{1}{2}$ 时, A 为收敛矩阵.

$\square$

§ 5.2 矩阵级数

定义 5.3 设矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$, $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{m \times n} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $S = (s_{ij})_{m \times n} \in \mathbb{C}^{m \times n}$,

无穷和 $A^{(0)} + A^{(1)} + A^{(2)} + \dots + A^{(k)} + \dots \quad (5.6)$

称为**矩阵级数**, 记为 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$. 记 $S^{(k)} = \sum_{i=0}^k A^{(i)}$, 称 $S^{(k)}$ 为**矩阵级数**

的**部分和**. 如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} S^{(k)} = S$, 则称**矩阵级数** $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ **收敛**, 并称 S 为

矩阵级数的和, 记为 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)} = S$.

不收敛的矩阵级数称为**发散**的.

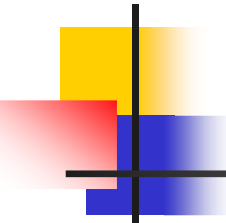
$\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)} = S$ **等价**于 mn 个**数项级数** $\sum_{k=0}^{\infty} a_{ij}^{(k)} = s_{ij}, i=1, \dots, m; j=1, \dots, n$.

例5.5 设 $A^{(k)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3^k} & 0 \\ 0 & \sqrt{k+2} - 2\sqrt{k+1} + \sqrt{k} \end{bmatrix}, k = 0, 1, \dots$

说明矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 的敛散性.

解 $S^{(k)} = \sum_{i=0}^k A^{(i)}$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^k \frac{1}{3^i} & 0 \\ 0 & \sum_{i=0}^k (\sqrt{i+2} - 2\sqrt{i+1} + \sqrt{i}) \end{bmatrix}$$



$$S = \lim_{k \rightarrow \infty} S^{(k)} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

故**矩阵级数** $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ **收敛**,

其**和**为

$$\sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} \frac{1}{3^k} & 0 \\ 0 & \sqrt{k+2} - 2\sqrt{k+1} + \sqrt{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad \square$$

收敛的矩阵级数的性质

性质1 若 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 收敛, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = \mathbf{O}. \quad (5.7)$$

性质2 若 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)} = A$, $\sum_{k=0}^{\infty} B^{(k)} = B$, $\lambda, \mu \in C$ 是常数, 则

$$\sum_{k=0}^{\infty} (\lambda A^{(k)} + \mu B^{(k)}) = \lambda A + \mu B. \quad (5.8)$$

性质3 设 $P \in C^{m \times m}$, $Q \in C^{n \times n}$, $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 收敛(发散),

则 $\sum_{k=0}^{\infty} P A^{(k)} Q$ 收敛(发散), 且收敛时有

$$\sum_{k=0}^{\infty} P A^{(k)} Q = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)} \right) Q \quad (5.9)$$

定义 5.4 设 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 是**矩阵级数**, 其中 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{m \times n} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 如果

$m \times n$ 个级数 $\sum_{k=0}^{\infty} |a_{ij}^{(k)}|$ ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$) 都**收敛**, 则称**矩阵**

级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ **绝对收敛**.

定理 5.5 设 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{m \times n} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, **矩阵级数** $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ **绝对收敛**的

充分必要条件是**正项级数** $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|$ **收敛**, 其中 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 上的

任一矩阵范数.



矩阵幂级数

定义 5.5 称矩阵级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 + \dots + c_k A^k + \dots$$

为矩阵 A 的**幂级数**, 这里 $A \in C^{n \times n}$, $c_k \in C (k = 0, 1, 2, \dots)$.

将**矩阵 A 的幂级数** $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 看作是**复变量 z 的幂级数** $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$

的推广, 因此**矩阵幂级数** $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 与**复变量幂级数** $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ 的

敛散性有密切的联系.

定理 5.6 设幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ 的收敛半径为 R , 则

(1) 当 $\rho(A) < R$ 时, 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 绝对收敛;

(2) 当 $\rho(A) > R$ 时, 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 发散.

证 (1) 设 $\rho(A) < R$, 则存在正数 ε , 使 $\rho(A) + \varepsilon < R$, 由定理 4.18 知, 存在某一种矩阵范数 $\|A\|_m$, 使

$$\|A\|_m \leq \rho(A) + \varepsilon < R.$$

于是有

$$\|c_k A^k\|_m \leq |c_k| \|A\|_m^k \leq |c_k| (\rho(A) + \varepsilon)^k.$$

因为幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k| (\rho(A) + \varepsilon)^k$ 收敛, 由数项级数

的 Weierstrass 比较判别法知 $\sum_{k=0}^{\infty} \|c_k A^k\|_m$ 收敛,

由定理 5.5 知 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 绝对收敛.

(2) 设 $\rho(A) > R$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值, 则至少存在一个特征值 λ_t , 使 $|\lambda_t| > R$.

由定理 3.10 之矩阵的 Jordan 标准形结论 ⑤, 存在 n 阶非奇异矩阵 P , 使



$$P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & k_1 & & \\ & \lambda_2 & \ddots & \\ & & \ddots & k_{n-1} \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}, \text{其中 } k_1, \dots, k_{n-1} \text{ 为 } 1 \text{ 或 } 0.$$

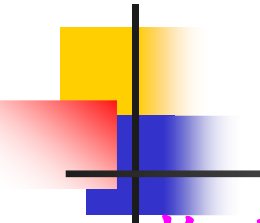
因为 J^k 的对角元素为 $\lambda_i^k (i = 1, 2, \dots, n)$, 故矩阵幂级数

$\sum_{k=0}^{\infty} c_k J^k$ 的对角元素为 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k (i = 1, 2, \dots, n)$, 其中对于 t

$\sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_t^k$ 发散, 所以 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k J^k$ 发散.

又 $A = PJ P^{-1}$, 故 $A^k = PJ^k P^{-1}$, $c_k A^k = P(c_k J^k) P^{-1}$,

由性质 3 知 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 发散. ■



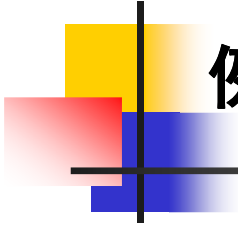
推论1 若幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ 在整个平面上都收敛,

则对任意 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 收敛.

推论2 设幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ 的收敛半径为 R , $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

如果存在 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的某一矩阵范数 $\|\cdot\|$, 使 $\|A\| < R$,

则 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 绝对收敛.



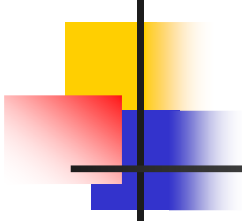
例 5.6 判断**矩阵幂级数** $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 的**敛散性**, 其中

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

解 A 的**特征值**为 $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$, $\lambda_2 = \frac{5}{6}$, 故 $\rho(A) = \frac{5}{6} < 1$.

因为**幂级数** $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ 的**收敛半径**为 $R = 1$, 由**定理 5.6**

之(1)知**矩阵幂级数** $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ **绝对收敛**.



定义 5.6 设 $A \in C^{n \times n}$, 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$

称为Neumann级数.

定理 5.7 Neumann级数收敛的充分必要条件是 $\rho(A) < 1$, 并且在收敛时, 其和为

$$\sum_{k=0}^{\infty} A^k = (I - A)^{-1}. \quad (5.11)$$

例5.7 求Neumann级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 的和, 其中 $A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 \\ 0.7 & 0.4 \end{bmatrix}$.

解 因为 $\|A\|_1 = 0.9 < 1$, 由**定理** 4.17有 $\rho(A) < \|A\|_1 < 1$,

由**定理** 5.7知Neumann级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛, 且其和为 $(I - A)^{-1}$.

易求得 $(I - A)^{-1} = \frac{10}{13} \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$, 故

$$\sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 \\ 0.7 & 0.4 \end{bmatrix}^k = \frac{10}{13} \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}.$$

□

§ 5.3 矩阵函数

定义 5.7 设幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ 的收敛半径为 R , 当 $|z| < R$ 时,

幂级数收敛于 $f(z)$, 即

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \quad (|z| < R) \quad (5.12)$$

如果 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $\rho(A) < R$, 则将收敛的矩阵幂级数

$\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 的和定义为矩阵函数, 记为 $f(A)$, 即

$$f(A) \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k \quad (5.13)$$

类似地

$$f(At) \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} c_k (At)^k.$$

复变函数 矩阵函数幂级数对照

复变函数幂级数	收敛半径	矩阵函数幂级数	矩阵范围
$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$	$R = +\infty$	$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$	$\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$
$\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1}$	$R = +\infty$	$\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}$	$\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$
$\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k}$	$R = +\infty$	$\cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}$	$\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$
$(1-z)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$	$R = 1$	$(I-A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$	$\rho(A) < 1$
$\ln(1+z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} z^k$	$R = 1$	$\ln(I+A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} A^k$	$\rho(A) < 1$



分别称 e^A , $\sin A$, $\cos A$ 为**矩阵指数函数**, **矩阵正弦函数**, **矩阵余弦函数**, 且有如下**重要公式**:

$$e^{iA} = \cos A + i \sin A$$

$$\cos A = \frac{1}{2} (e^{iA} + e^{-iA})$$

$$\sin A = \frac{1}{2i} (e^{iA} - e^{-iA})$$

$$\sin(-A) = -\sin A$$

$$\cos(-A) = \cos A$$

定理 5.8 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 如果 $AB = BA$ (可交换), 则

① $e^A e^B = e^B e^A = e^{A+B};$

② $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B;$

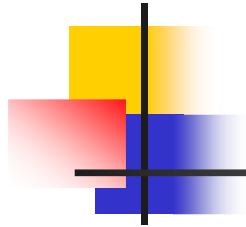
③ $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B.$

推论 ① $e^A e^{-A} = e^{-A} e^A = e^{\mathbf{0}} = \mathbf{I};$

(说明 e^A 可逆, 其逆为 e^{-A})

② $(e^A)^{-1} = e^{-A};$

③ $(e^A)^m = e^{mA}.$



$$\textcircled{4} \sin^2 A + \cos^2 A = \textcolor{violet}{I}$$

$$\textcircled{5} \sin 2A = 2 \sin A \cos A$$

$$\textcircled{6} \cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$$

$$\textcircled{7} e^{A+2\pi \textcolor{blue}{i} \textcolor{violet}{I}} = e^A \quad (e^{2\pi \textcolor{blue}{i} \textcolor{violet}{I}} = \textcolor{violet}{I})$$

$$\textcircled{8} \sin(A + 2\pi \textcolor{blue}{I}) = \sin A$$

$$\textcircled{9} \cos(A + 2\pi \textcolor{blue}{I}) = \cos A$$



A, B 不可交换时定理 5.8①不成立

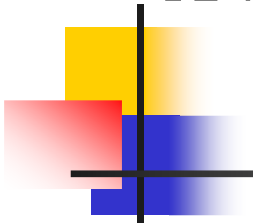
例 5.8 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$e^A e^B, e^B e^A, e^{A+B}$ 互不相等.

解 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $AB \neq BA$ (A, B 不可交换).

由 $A^2 = A, B^2 = B$ 知 A, B 是幂等阵,

故 $A^k = A, B^k = B, k = 1, 2, \dots$



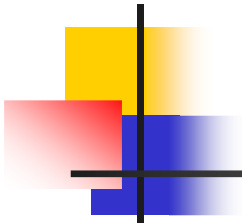
$$A+B=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, (A+B)^k = 2^{k-1} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 2^{k-1} (A+B), k=1,2,\dots$$

$$\text{故 } e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = I + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} A$$

$$= I + (e-1)A = \begin{bmatrix} e & 1-e \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$e^B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} B^k = I + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} B$$

$$= I + (e-1)B = \begin{bmatrix} e & e-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$



$$e^A e^B = \begin{bmatrix} e & 1-e \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & e-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^2 & (e-1)^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$e^B e^A = \begin{bmatrix} e & e-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & 1-e \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^2 & -(e-1)^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} e^{A+B} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (A+B)^k = I + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{k!} (A+B). \\ &= I + \frac{1}{2} (e^2 - 1) (A+B) = \begin{bmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

可见因 $AB \neq BA$, 导致 $e^A e^B, e^B e^A, e^{A+B}$ 互不相等. $\square$

注意: $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}, e^A$ 总是**可逆**的.这是因为

$$e^A e^{-A} = e^{\mathbf{0}} = \mathbf{I},$$

这说明 e^A 是**可逆**的,且它的**逆矩阵**恰为 e^{-A} .另外

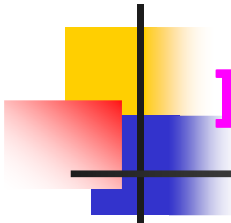
$\det e^A = e^{\text{tr} A} \neq 0$ 也证明这一点,

但是 $\sin A, \cos A$ **不一定可逆**.

在**例5.8**中,对于**特殊**的2阶**幂等阵**及**对角阵**通过**矩阵幂级数**,求**和**计算出 e^A, e^B .下面给出计算**一般矩阵函数** $f(A), f(At)$ 的**三种方法**.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$,且所论的矩阵**幂级数收敛**.

一. Jordan标准形法

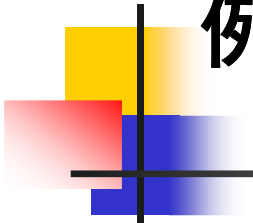


I. $A = D = \text{diag}(d_1, \dots, d_i, \dots, d_n) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n)$

$$A^k = D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_i^k, \dots, \lambda_n^k)$$

$$\begin{aligned} f(A) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k D^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \text{diag}(c_k \lambda_1^k, \dots, c_k \lambda_i^k, \dots, c_k \lambda_n^k) \\ &= \text{diag}\left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_1^k, \dots, \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k, \dots, \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_n^k\right) \\ &= \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_i), \dots, f(\lambda_n)). \end{aligned}$$

$$f(At) = \text{diag}(f(\lambda_1 t), \dots, f(\lambda_i t), \dots, f(\lambda_n t)).$$



例

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$e^A = \begin{bmatrix} e^1 & & \\ & e^{-2} & \\ & & e^3 \end{bmatrix}, \quad e^{At} = \begin{bmatrix} e^t & & \\ & e^{-2t} & \\ & & e^{3t} \end{bmatrix};$$

$$\sin A = \begin{bmatrix} \sin 1 & & \\ & \sin(-2) & \\ & & \sin 3 \end{bmatrix}, \quad \sin At = \begin{bmatrix} \sin t & & \\ & \sin(-2)t & \\ & & \sin 3t \end{bmatrix}.$$

II. $A \sim D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n)$

这里 $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值.

故存在可逆阵 P , 使 $P^{-1}AP = D$, 即有 $A = PDP^{-1}$,

$A^k = (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1}$, 于是

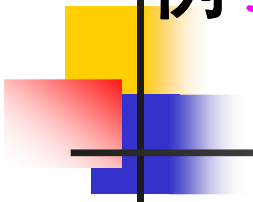
$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k PD^kP^{-1} = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k D^k \right) P^{-1}$$

$$= P \text{diag} \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_1^k, \dots, \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k, \dots, \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_n^k \right) P^{-1}$$

$$= P \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_i), \dots, f(\lambda_n)) P^{-1}.$$

$$f(At) = P \text{diag}(f(\lambda_1 t), \dots, f(\lambda_i t), \dots, f(\lambda_n t)) P^{-1}.$$

与 I 相比, II 需求 P 与 P^{-1} , 左右分别乘之.



例 3.13*

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}, \text{求 } e^A, e^{At}.$$

解 由例3.13知 A 是单纯矩阵, 且 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$. 故 $A \sim D = \text{diag}(1, 1, -2)$.

前已算出

$$P = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

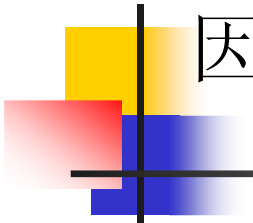


因 $f(A) = \mathbf{P} \operatorname{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_i), \dots, f(\lambda_n)) \mathbf{P}^{-1}$. 故

$$e^A = \mathbf{P} \operatorname{diag}(e, e, e^{-2}) \mathbf{P}^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= e \begin{bmatrix} 2 - e^{-3} & 2 - 2e^{-3} & 0 \\ -1 + e^{-3} & -1 + 2e^{-3} & 0 \\ -1 + e^{-3} & -2 + 2e^{-3} & 1 \end{bmatrix}.$$

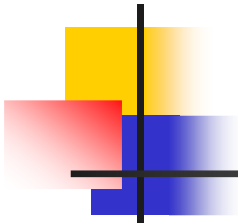


因 $f(A^t) = P \operatorname{diag}(f(\lambda_1 t), \dots, f(\lambda_i t), \dots, f(\lambda_n t)) P^{-1}$. 故

$$e^{A^t} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= e^t \begin{bmatrix} 2 - e^{-3t} & 2 - 2e^{-3t} & 0 \\ -1 + e^{-3t} & -1 + 2e^{-3t} & 0 \\ -1 + e^{-3t} & -2 + 2e^{-3t} & 1 \end{bmatrix}.$$

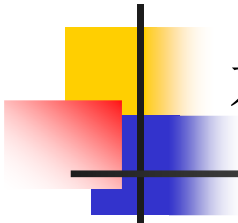
□



III. $A \sim J = \text{diag}(J_1, \dots, J_i, \dots, J_s),$

其中 $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}, \quad i=1, \dots, s;$

$\sum_{i=1}^s m_i = n. \quad \lambda_i \text{ 为 } A \text{ 的特征值.}$



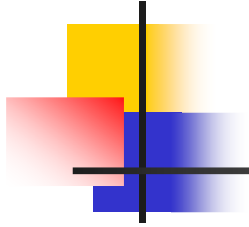
在第三章中Jordan块 J_i 的乘幂有

$$J_i^k = \begin{bmatrix} \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} & C_k^2 \lambda_i^{k-2} & \cdots & C_k^{m_i-1} \lambda_i^{k-m_i+1} \\ & \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} & \cdots & C_k^{m_i-2} \lambda_i^{k-m_i+2} \\ & & \lambda_i^k & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & C_k^1 \lambda_i^{k-1} \\ & & & & \lambda_i^k \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}$$

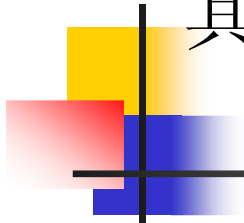
由此 $A = PJ P^{-1}$, $A^k = PJ^k P^{-1}$.

$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (PJ P^{-1})^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k PJ^k P^{-1} = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k J^k \right) P^{-1}$

$$= P \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_i^k & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_s^k \end{bmatrix} P^{-1}$$

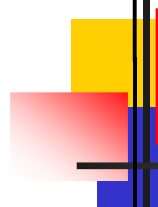


$$\begin{aligned}
 &= \mathbf{P} \begin{bmatrix} f(\mathbf{J}_1) & & & \\ & \ddots & & \\ & & \boxed{f(\mathbf{J}_i)} & \\ & & & \ddots \\ & & & & f(\mathbf{J}_s) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \\
 &= \mathbf{P} f(\mathbf{J}) \mathbf{P}^{-1}.
 \end{aligned}$$



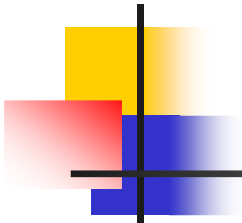
其中 $f(J_i) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_i^k.$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k & \sum_{k=1}^{\infty} c_k C_k^1 \lambda_i^{k-1} & \cdots & \sum_{k=m_i-1}^{\infty} c_k C_k^{m_i-1} \lambda_i^{k-m_i+1} \\ & \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \sum_{k=1}^{\infty} c_k C_k^1 \lambda_i^{k-1} \\ & & & \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}$$



$$= \begin{bmatrix} \boxed{f(\lambda_i)} & \frac{1}{1!} \boxed{f'(\lambda_i)} & \cdots & \frac{1}{(m_i-1)!} \boxed{f^{(m_i-1)}(\lambda_i)} \\ \boxed{f(\lambda_i)} & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \frac{1}{1!} \boxed{f'(\lambda_i)} & \\ & & \boxed{f(\lambda_i)} & \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}$$

(这也说明若 $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值, 则 $f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_i), \dots, f(\lambda_n)$ 是 $f(A)$ 的 n 个特征值).



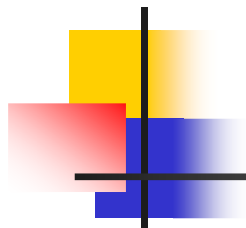
类似地以 A^t 代替 A ,则有

$$f(A^t) = P \begin{bmatrix} f(J_1^t) & & & \\ & \ddots & & \\ & & \boxed{f(J_i^t)} & \\ & & & \ddots \\ & & & & f(J_s^t) \end{bmatrix} P^{-1},$$

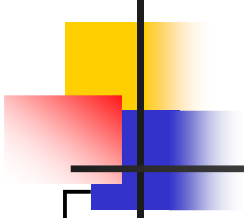
其中

$$f(J_i t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (J_i t)^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k t^k J_i^k$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} c_k t^k \lambda_i^k & \sum_{k=1}^{\infty} c_k t^k C_k^1 \lambda_i^{k-1} & \cdots & \sum_{k=m_i-1}^{\infty} c_k t^k C_k^{m_i-1} \lambda_i^{k-m_i+1} \\ & \sum_{k=0}^{\infty} c_k t^k \lambda_i^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \sum_{k=1}^{\infty} c_k t^k C_k^1 \lambda_i^{k-1} \\ & & & \sum_{k=0}^{\infty} c_k t^k \lambda_i^k \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}$$

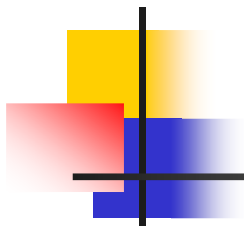


$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (\lambda_i t)^k & t \sum_{k=1}^{\infty} c_k C_k^1 (\lambda_i t)^{k-1} & \dots & t^{m_i-1} \sum_{k=m_i-1}^{\infty} c_k C_k^{m_i-1} (\lambda_i t)^{k-m_i+1} \\ & \sum_{k=0}^{\infty} c_k (\lambda_i t)^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & t \sum_{k=1}^{\infty} c_k C_k^1 (\lambda_i t)^{k-1} \\ & & & \sum_{k=0}^{\infty} c_k (\lambda_i t)^k \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}$$



$$= \begin{bmatrix} f(\lambda_i t) & \frac{t}{1!} f'(\lambda_i t) & \cdots & \frac{t^{m_i-1}}{(m_i-1)!} f^{(m_i-1)}(\lambda_i t) \\ & f(\lambda_i t) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{t}{1!} f'(\lambda_i t) \\ & & & f(\lambda_i t) \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}.$$

$i = 1, 2, \dots, s.$



于是有

$$f(J_i t) = \begin{bmatrix} f(z) & \frac{t}{1!} f'(z) & \cdots & \frac{t^{m_i-1}}{(m_i-1)!} f^{(m_i-1)}(z) \\ & f(z) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{t}{1!} f'(z) \\ & & & f(z) \end{bmatrix} \Big|_{z = \lambda_i t}$$

这表明 $f(A)$ 与 A 的 **Jordan标准形** 及 $f(\lambda)$ 在 A 的 **特征值** λ_i 的 **值** 及前 m_i-1 阶的 **导数值** 有关 ($i=1,2,\dots,s$).

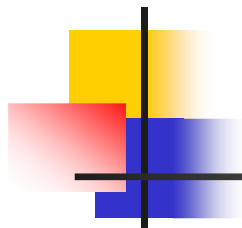
以上是 λ_i 仅有一个 **线性无关** 的 **特征向量** 的情况

若 $J_i = \text{diag}(J_{i1}, \dots, J_{ik}, \dots, J_{ir_i}),$

这里 $J_{ik} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_{ik} \times n_{ik}},$

n_{ik} 为 **初等因子** $(\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}}$ 的 **指数幂**,

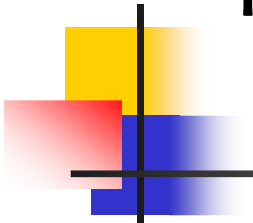
则 **形式更为复杂**, 但结论是一样的.



结论

- ①用**Jordan标准形法**定义**矩阵函数**时, 要求一元函数 $f(z)$ 在矩阵 A 的**特征值** λ_i ($i = 1, \dots, s$) 处有 $m_i - 1$ 阶导数, 这里 m_i 为 λ_i 的**代数重数**, s 为**互异特征值的个数**.
- ②若 $f(z)$ 在 $z = 0$ 能展开为**幂级数**时, 由**Jordan标准形法**定义**矩阵函数**与**定义 5.7**所定义的**矩阵函数**是**一致**的.

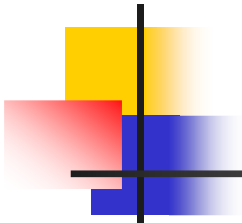
例 5.9 设


$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix},$$

求 e^A, e^{At} .

解 由例 3.5, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

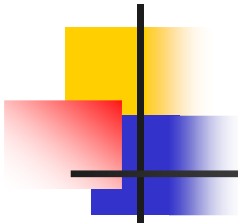
A 的 Jordan 标准形 $J = \begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \end{bmatrix}.$



由例 3.7 求得

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



当 $f(\lambda)=e^\lambda$ 时, $f(\lambda)=f(1)=e, f'(1)=e$, 于是有

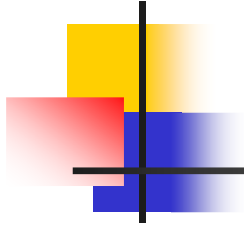
$$e^A = P \begin{bmatrix} f(1) & 0 & 0 \\ 0 & f(1) & f'(1) \\ 0 & 0 & f(1) \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & 0 & 0 \\ 0 & e & e \\ 0 & 0 & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} = e \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

当 $f(z) = e^z$ 时, $f(\lambda_i t) = e^{\lambda_i t}$, $f'(\lambda_i t) = e^{\lambda_i t}$, 则

$$e^{A t} = P \begin{bmatrix} f(\lambda_i t) & 0 & 0 \\ 0 & f(\lambda_i t) & t f'(\lambda_i t) \\ 0 & 0 & f(\lambda_i t) \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^t & t e^t \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$



$$= \begin{bmatrix} (1-2t)e^t & -2te^t & 6te^t \\ -te^t & (1-t)e^t & 3te^t \\ -te^t & -te^t & (1+3t)e^t \end{bmatrix}$$

$$= e^t \begin{bmatrix} 1-2t & -2t & 6t \\ -t & 1-t & 3t \\ -t & -t & 1+3t \end{bmatrix}. \quad \square$$

二.矩阵多项式法

设 $A \in C^{n \times n}$, A 的特征多项式

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \dots (\lambda - \lambda_i)^{m_i} \dots (\lambda - \lambda_s)^{m_s}, \quad (5.28)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部互异特征值, $\sum_{i=1}^s m_i = n$.

设矩阵函数 $f(A t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k A^k t^k$, $f(\lambda t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \lambda^k t^k$,

由带余除法

$$f(\lambda t) = q(\lambda t) \varphi(\lambda) + r(\lambda, t). \quad (5.29)$$

其中 $r(\lambda, t)$ 是含参数 t , 且次数低于 n 的 λ 的多项式, 记

$$r(\lambda, t) = a_{n-1}(t) \lambda^{n-1} + \dots + a_1(t) \lambda + a_0(t).$$

由Cayley - Hamilton定理知 $\varphi(A) = \mathbf{O}$,

于是由式(5.29)得

$$f(A\mathbf{t}) = a_{n-1}(\mathbf{t})A^{n-1} + \dots + a_1(\mathbf{t})A + a_0(\mathbf{t})\mathbf{I}. \quad (5.30)$$

由式(5.28)得

$$\varphi^{(p)}(\lambda_i) = \mathbf{O}, \quad p = 0, 1, \dots, m_i - 1; \quad i = 1, \dots, s.$$

将(5.29)两边对 λ 求导, 并将上式代入得

$$\frac{d^p}{d\lambda^p} f(\lambda\mathbf{t}) \Big|_{\lambda=\lambda_i} = \frac{d^p}{d\lambda^p} r(\lambda, \mathbf{t}) \Big|_{\lambda=\lambda_i}$$



此式即为

$$t^p \frac{d^p}{du^p} f(u) \Big|_{u=\lambda_i t} = \frac{d^p}{d\lambda^p} r(\lambda, t) \Big|_{\lambda=\lambda_i},$$

$$p = 0, 1, \dots, m_i - 1; \quad i = 1, \dots, s.$$

这就给出以 $a_0(t), a_1(t), \dots, a_{n-1}(t)$, 为未知量的共有 n 个方程的**线性方程组**. 解之代回式(5.30)即得 $f(At)$.

取 $t=1$ 时, 可得出计算 $f(A)$ 的算式.

矩阵多项式法也称为**有限级数法**或**待定系数法**.

矩阵多项式法(待定系数法)步骤如下:

①. 求 A 的特征多项式的特征值及重数;

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \dots (\lambda - \lambda_i)^{m_i} \dots (\lambda - \lambda_s)^{m_s}.$$

②. 设 $r(\lambda, t) = a_0(t) + a_1(t)\lambda + \dots + a_{n-1}(t)\lambda^{n-1}$. 为简化也可写成

$$r(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \dots + a_{n-1}\lambda^{n-1}$$

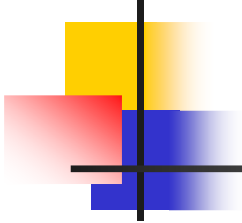
求导得 n 个方程, n 个未知量的线性方程组:

$$t^p \frac{d^p}{du^p} f(u) \Big|_{u=\lambda_i t} = \frac{d^p}{d\lambda^p} r(\lambda, t) \Big|_{\lambda=\lambda_i},$$

$p = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, s$. 解得 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$.

③. 由式(5.30)计算 $f(A, t) = a_{n-1}(t)A^{n-1} + \dots + a_1(t)A + a_0(t)I$.

上式中令 $t = 1$ 即得 $f(A)$.



例 5.10 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 求 e^A, e^{At} .

解 ① 计算的**特征多项式**

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^3,$$

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 为**特征值**.

② 设 $r(\lambda, t) = a_0(t) + a_1(t)\lambda + a_2(t)\lambda^2$

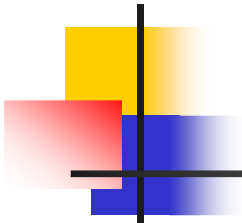
由 $r^{(p)}(\lambda_i, t) = t^p f(\lambda_i t)$, $p = 0, 1, 2$; $f(\lambda t) = e^{\lambda t}$, 得方程组

$$\begin{cases} r(1, t) = a_0(t) + a_1(t) + a_2(t) = e^t, \\ r'(1, t) = a_1(t) + 2a_2(t) = te^t, \\ r''(1, t) = 2a_2(t) = t^2 e^t. \end{cases}$$

解之得 $a_0(t) = e^t - te^t + \frac{t^2}{2}e^t,$

$$a_1(t) = te^t - t^2 e^t,$$

$$a_2(t) = \frac{t^2}{2}e^t.$$



③ 计算 $e^{At} = a_0(t)I + a_1(t)A + a_2(t)A^2$

$$= e^t \begin{bmatrix} 1-2t & -2t & 6t \\ -t & 1-t & 3t \\ -t & -t & 1+3t \end{bmatrix}.$$

$$\text{令 } t=1, \text{ 则 } e^A = e \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix} = eA.$$

结果与例 5.9 一致.

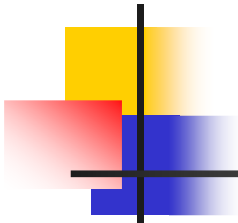


当**最小多项式** $m_A(\lambda)$ 次数比**特征多项式** $\varphi(\lambda)$ 次数**低**时,可
用来代替**特征多项式**,使余式 $r(\lambda)$ 次数**降低**,从而**简化计算**.

上例中,由**例 3.11**知**最小多项式** $m_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2$,于是
 $r(\lambda) = a_0 + a_1\lambda$, 故

$$\begin{cases} r(1) = a_0 + a_1 = e^t \\ r'(1) = a_1 = te^t \end{cases}, \quad \text{解之得} \begin{cases} a_0 = e^t - te^t \\ a_1 = te^t \end{cases}.$$

$$\text{所以 } e^{At} = a_0(t)I + a_1(t)A = e^t \begin{bmatrix} 1-2t & -2t & 6t \\ -t & 1-t & 3t \\ -t & -t & 1+3t \end{bmatrix}. \quad \square$$



单纯矩阵的谱分解法

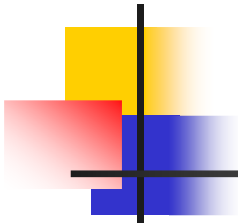
对于单纯矩阵,有如下的谱分解法来计算 e^A, e^{At}

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是单纯矩阵,则它相似于对角阵.

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_s$ 是它的互异特征值,由定理 3.24 知

$$A = \sum_{i=1}^s \lambda_i E_i, \quad P^{-1} A P = D = \text{diag}(D_1, \dots, D_i, \dots, D_s).$$

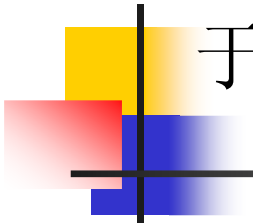
其中 D_i 是对角元为 λ_i 的 m_i 阶对角阵.



将 $\mathbf{P}$ 分块为 $\mathbf{P}=(\mathbf{P}_1,\dots,\mathbf{P}_i,\dots,\mathbf{P}_s), \mathbf{P}_i \in \mathbb{C}^{n \times m_i}, i=1,2,\dots,s$.

$$\text{记 } \mathbf{P}^{-1}=(\tilde{\mathbf{P}}_1,\dots,\tilde{\mathbf{P}}_i,\dots,\tilde{\mathbf{P}}_s)^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{P}}_1^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{P}}_i^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{P}}_s^{\mathrm{T}} \end{bmatrix},$$

记 $\mathbf{E}_i=\mathbf{P}_i\tilde{\mathbf{P}}_i^{\mathrm{T}}$,有 $\mathbf{E}_i\mathbf{E}_j=\delta_{ij}\mathbf{E}_i$.



于是 $A^2 = \left(\sum_{i=1}^s \lambda_i E_i \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^s \lambda_i E_i \right) \left(\sum_{j=1}^s \lambda_j E_j \right) = \sum_{i=1}^s \lambda_i^2 E_i.$

所以 $A^k = \sum_{i=1}^s \lambda_i^k E_i.$ 设 $f(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda^k$, 则

$$\begin{aligned} f(A) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \left(\sum_{i=1}^s \lambda_i^k E_i \right) = \sum_{i=1}^s \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k \right) E_i \\ &= \sum_{i=1}^s (f(\lambda_i)) E_i. \end{aligned}$$

于是 $f(At) = \sum_{i=1}^s (f(\lambda_i t)) E_i.$

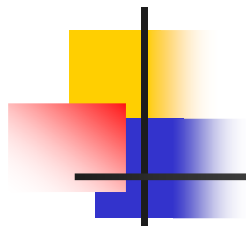
例 5.11 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$, 求 e^A, e^{At} .

解 本题与例 3.13* 为同一题, 现用单纯矩阵谱分解法解之.

已知 A 的互异特征值为: $\lambda_1 = \lambda_1 = 1$ (重根), $\lambda_2 = -2$.

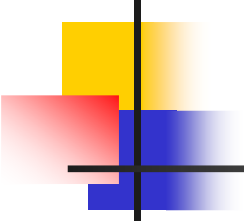
且知 $E_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, $E_2 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$.

$e^{\lambda_1} = e, e^{\lambda_1 t} = e^t$; $e^{\lambda_2} = e^{-2}, e^{\lambda_2 t} = e^{-2t}$.



于是 e^A 的谱分解为

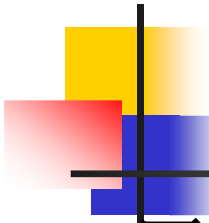
$$\begin{aligned} e^A &= e \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} + e^{-2} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= e \begin{bmatrix} 2 - e^{-3} & 2 - 2e^{-3} & 0 \\ -1 + e^{-3} & -1 + 2e^{-3} & 0 \\ -1 + e^{-3} & -2 + 2e^{-3} & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} e^{At} &= e^{t} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} + e^{-2t} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= e^{t} \begin{bmatrix} 2 - e^{-3t} & 2 - 2e^{-3t} & 0 \\ -1 + e^{-3t} & -1 + 2e^{-3t} & 0 \\ -1 + e^{-3t} & -2 + 2e^{-3t} & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

□

这与例 3.13* 的结果一致.

§ 5.4 函数矩阵及其微分



定义 5.10 设 $a_{ij}(t)(i=1, \dots, m; j=1, \dots, n)$ 都是定义在区间 $[a, b]$ 上的实函数, 则称矩阵 $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$ 为定义在区间 $[a, b]$ 上的**函数矩阵**或**矩阵值函数**.

类似于**常数矩阵**的相应的概念及运算, 可以**定义函数矩阵**的**加法**, **数乘**, **乘法**, **转置**等运算.

还可以**定义** n 阶**函数矩阵**的**行列式**, **子式**, **代数余子式**, **伴随矩阵**, **秩**等等, 并采用相应的符号.

对于 n 阶**函数矩阵**, 若 $\text{rank } A(t) = n$, 则说它是**满秩**的.

定义 5.11 设 $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 是区间 $[a, b]$ 上的 n 阶函数矩阵, 若存在 n 阶函数矩阵 $B(t) = (b_{ij}(t))_{n \times n}$, 使 $\forall t \in [a, b]$, 都有

$$A(t)B(t) = B(t)A(t) = I$$

则称 $A(t)$ 在 $[a, b]$ 上可逆, 并称 $B(t)$ 为 $A(t)$ 的逆矩阵, 记为 $A^{-1}(t)$.

n 阶函数矩阵 $A(t)$ 在 $[a, b]$ 上可逆的充要条件是 $\det A(t)$ 在 $[a, b]$ 上处处不为零. 且有

$$A^{-1}(t) = \frac{1}{\det A(t)} \operatorname{adj} A(t)$$

这里 $\operatorname{adj} A(t)$ 表示 $A(t)$ 的伴随矩阵.

和常数矩阵不同的是满秩函数矩阵未必可逆.



定义 5.12 若 $m \times n$ 的**函数矩阵** $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$ 的所有元素 $a_{ij}(t) (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$ 在区间 $[a, b]$ 上**可导**, **可积**, 则称**函数矩阵** $A(t)$ 在 $[a, b]$ 上**可导**, **可积**.

并且

$$A'(t) = \frac{dA(t)}{dt} = (a'_{ij}(t))_{m \times n},$$

$$\int_a^b A(t) dt = \left(\int_a^b a_{ij}(t) dt \right)_{m \times n}.$$

可导的函数矩阵有以下性质

① $A(t)$ 是常数矩阵的充分必要条件是 $\frac{dA(t)}{dt} = \mathbf{0}$;

②
$$\frac{d}{dt}[A(t) + B(t)] = \frac{dA(t)}{dt} + \frac{dB(t)}{dt};$$

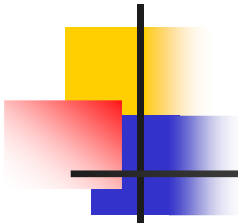
③
$$\frac{d}{dt}[k(t)A(t)] = \frac{dk(t)}{dt}A(t) + k(t)\frac{dA(t)}{dt};$$

④
$$\frac{d}{dt}[A(t)C(t)] = \frac{dA(t)}{dt}C(t) + A(t)\frac{dC(t)}{dt};$$

⑤
$$\frac{dA(t)}{du} = \frac{dA(t)}{dt} f'(u) = f'(u) \frac{dA(t)}{dt}, t = f(u) \text{ 是 } u \text{ 的可微函数};$$

⑥ 若 n 阶可逆函数矩阵在上可导, 则

$$\frac{dA^{-1}(t)}{dt} = -A^{-1}(t) \frac{dA(t)}{dt} A^{-1}(t).$$



可积的函数矩阵有以下性质

① $\int_a^b [A(t) + B(t)]dt = \int_a^b A(t)dt + \int_a^b B(t)dt;$

② $\int_a^b kA(t)dt = k \int_a^b A(t)dt;$

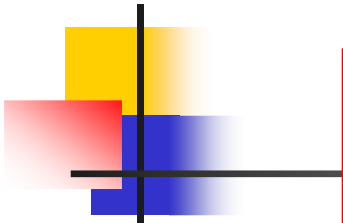
③ $\int_a^b \mathbf{A} \mathbf{B}(t) \mathbf{C} dt = \mathbf{A} \left(\int_a^b \mathbf{B}(t) dt \right) \mathbf{C},$ 其中 $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 是常数矩阵;

④ $\frac{d}{dt} \int_a^t A(u)du = A(t);$

⑤ 当 $A(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微时,

$$\int_a^b A'(t)dt = A(b) - A(a).$$

例 5.14 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则


$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A.$$

证 对 $e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$ 逐项微分得

$$\frac{d}{dt} e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dt} \left(\frac{t^k}{k!} A^k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} A^k$$

$$\stackrel{\text{左提} A}{=} A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} A^{k-1} = A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k = A e^{At}.$$



另一方面

$$\frac{d}{dt} e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dt} \left(\frac{t^k}{k!} A^k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} A^k$$

$$\underline{\underline{\text{右提} A}} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} A^{k-1} \right) A$$

$$= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k \right) A = e^{At} A.$$

于是 $\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A.$



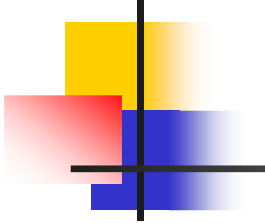
一.数值函数对矩阵变量的导数

定义 5.13 设 $f(X)$ 是以矩阵 $X = (x_{ij})_{m \times n}$ 为变量的 mn 元

数值函数, 并且 $\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 都存在,

定义 f 对矩阵变量 X 的导数 $\frac{df}{dX}$ 为

$$\frac{df}{dX} \triangleq \left(\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} \right)_{m \times n} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_{11}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{1n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{m1}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{mn}} \end{bmatrix}.$$

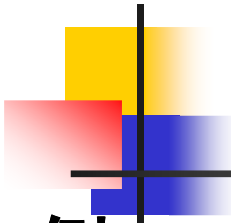


即数值函数 $f(\mathbf{X})$ 对矩阵 $\mathbf{X}$ 求导, 得到的是与矩阵 $\mathbf{X}$ 的同型矩阵, 其元素为 f 对 $\mathbf{X}$ 相应元素的偏导数.

作为特殊情况, 若 $\mathbf{X}$ 为列向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 则有

$$\frac{df}{d\mathbf{x}} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^T$$

称为数值函数 f 对列向量的导数, 这就是我们熟知的梯度向量.



例 5.15 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 为常数矩阵, $X = (x_{ij})_{n \times m}$

是矩阵变量, $f(X) = \text{tr}(AX)$, 求 $\frac{df}{dX}$.

解 由 $AX = (\sum_{k=1}^n a_{ik} x_{kj})_{m \times m}$, 则 AX 的对角元素为

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} x_{ki}, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

$$\text{于是 } f(X) = \text{tr}(AX) = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n a_{ik} x_{ki} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_{ji} \quad (k \rightarrow j).$$



故 $\frac{\partial f}{\partial x_{ji}} = a_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n.$

所以 $\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} = a_{ji}, \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n.$

因此 $\frac{df}{dX} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} \right)_{n \times m} = (a_{ji})_{n \times m} = A^T. \quad \square$

特别若 $X = (x_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶矩阵变量时, 取 $A = I_n$ 时,

$$\frac{d}{dX}(\text{tr} X) = I_n,$$

当然, 这也可由对矩阵求导定义直接得到.

例 5.16 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)^T$, $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{x}$, 求

① $\frac{df}{d\mathbf{x}}$; ② $\frac{df}{d\mathbf{x}^T}$.

解 由 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i^2$,

故 $\frac{\partial f}{\partial x_i} = 2x_i, i = 1, 2, \dots, n$. 于是

① $\frac{df}{d\mathbf{x}} = (2x_1, \dots, 2x_i, \dots, 2x_n)^T = 2\mathbf{x}$;

② $\frac{df}{d\mathbf{x}^T} = (2x_1, \dots, 2x_i, \dots, 2x_n) = 2\mathbf{x}^T. \square$

即

$$\frac{d}{d\mathbf{x}} (\mathbf{x}^T \mathbf{x}) = 2\mathbf{x};$$

$$\frac{d}{d\mathbf{x}^T} (\mathbf{x}^T \mathbf{x}) = 2\mathbf{x}^T.$$

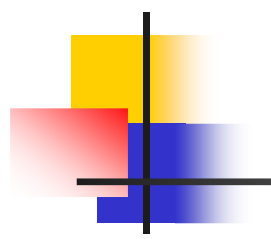
例 5.17 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)^T$, $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, 求 $\frac{df}{d\mathbf{x}}$.

解 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$

$$= \sum_{i=1}^{k-1} x_i \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_k \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j + \sum_{i=k+1}^n x_i \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j.$$

于是 $\frac{\partial f}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^{k-1} x_i a_{ik} + \left(\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j + x_k a_{kk} \right) + \sum_{i=k+1}^n x_i a_{ik}$

$$= \sum_{i=1}^n a_{ik} x_i + \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j.$$



$$\begin{aligned}
 \frac{df}{d\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_k} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n a_{i1} x_i + \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{ik} x_i + \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{in} x_i + \sum_{j=1}^n a_{nj} x_j \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n a_{i1} x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{ik} x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{in} x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} x_j \end{bmatrix} \\
 &= \mathbf{A}^T \mathbf{x} + \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{A}^T + \mathbf{A}) \mathbf{x}. \quad \square
 \end{aligned}$$

特别当 $\mathbf{A}$ 为**实对称**阵时有

$$\frac{d}{d\mathbf{x}} (\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}) = 2\mathbf{A} \mathbf{x}.$$

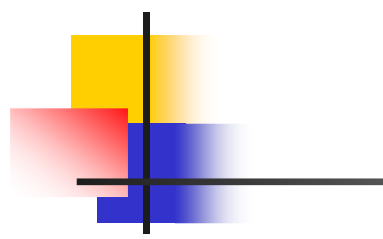
二. 矩阵值函数对矩阵变量的导数

定义5.14 设 $F(X) = (f_{st}(X))_{p \times q}$ ($s = 1, 2, \dots, p; t = 1, 2, \dots, q$)

的元素 $f_{st}(X)$ 都是矩阵变量 $X = (x_{ij})_{m \times n}$ 的 mn 元函数, 称

$F(X)$ 为矩阵值函数. 定义 $F(X)$ 对矩阵变量 X 的导数为

$$\frac{dF}{dX} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x_{11}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial x_{1n}} \\ \vdots & \boxed{\frac{\partial F}{\partial x_{ij}}} & \vdots \\ \frac{\partial F}{\partial x_{m1}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial x_{mn}} \end{bmatrix}_{m \times n},$$



其中 $\frac{\partial F}{\partial x_{ij}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_{11}}{\partial x_{ij}} & \dots & \frac{\partial f_{1q}}{\partial x_{ij}} \\ \vdots & \frac{\partial f_{st}}{\partial x_{ij}} & \vdots \\ \frac{\partial f_{p1}}{\partial x_{ij}} & \dots & \frac{\partial f_{pq}}{\partial x_{ij}} \end{bmatrix}_{p \times q}$

这里 $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n.$

因为 $\frac{\partial F}{\partial x_{ij}}$ 是 $p \times q$ 矩阵, 所以 $\frac{dF}{dX}$ 是 $mp \times nq$ 的矩阵.



由定义可以看出矩阵值函数求导分**两步**进行：

1. 先**视** F 为**数值函数**,对矩阵变量 X 求导,得到与 X 同型的 $m \times n$ 矩阵,该矩阵的形式为 $(\frac{\partial F}{\partial x_{ij}})_{m \times n}$; (**先下**)

2. 再**视** F 为**函数矩阵**,求得 $\frac{\partial F}{\partial x_{ij}} = (\frac{\partial f_{st}}{\partial x_{ij}})_{p \times q}$. (**后上**)

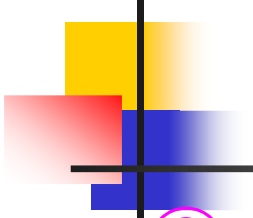
最终得到 $mp \times nq$ 的矩阵.

例5.19 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)^T$ 是向量变量, 求 ① $\frac{d\mathbf{x}^T}{d\mathbf{x}}$; ② $\frac{d\mathbf{x}}{d\mathbf{x}^T}$.

解 ①. 这是向量值函数对列向量变量的导数.

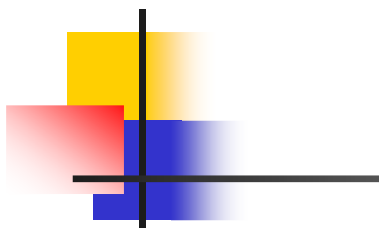
由定义5.14有

$$\frac{d\mathbf{x}^T}{d\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{x}^T}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{x}^T}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{x}^T}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_n \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{x}^T}{\partial x_i} = \mathbf{e}_i^T \right)$$



②.类似地有

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{x}}{d\mathbf{x}^T} &= \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_i}, \dots, \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_n} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_n \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_i} = \mathbf{e}_i \right) \quad \square\end{aligned}$$



$$\text{注} \quad \frac{d\mathbf{x}}{d\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{e}_i \\ \vdots \\ \mathbf{e}_n \end{bmatrix}_{n^2 \times 1} \cdot \left(\frac{d\mathbf{x}}{d\mathbf{x}} = \text{vec} \mathbf{I}_n \neq \mathbf{I}_n \right)$$

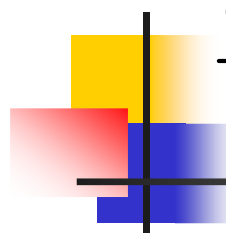
$$\frac{d\mathbf{x}^T}{d\mathbf{x}^T} = \left(\frac{\partial \mathbf{x}^T}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \mathbf{x}^T}{\partial x_i}, \dots, \frac{\partial \mathbf{x}^T}{\partial x_n} \right) = (\mathbf{e}_1^T, \dots, \mathbf{e}_i^T, \dots, \mathbf{e}_n^T)_{1 \times n^2}$$

例5.20 设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{x}=(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n)^T$ 是向量变量, 求 $\frac{d(A\mathbf{x})}{d\mathbf{x}^T}$.

解 这是列向量值函数对行向量变量的导数.

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj}x_j \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial(A\mathbf{x})}{\partial x_j} = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} = \mathbf{a}_j$$

其中 $A=(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n)$.



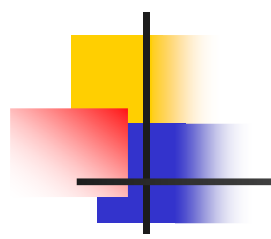
$$\frac{d(\mathbf{Ax})}{d\mathbf{x}^T} = \left(\frac{\partial(\mathbf{Ax})}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial(\mathbf{Ax})}{\partial x_i}, \dots, \frac{\partial(\mathbf{Ax})}{\partial x_n} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \mathbf{A}. \quad \square$$



例 5.21 设 $y_i = f_i(\mathbf{x})$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_j, \dots, x_n)^T$ 是
向量变量; $i = 1, 2, \dots, m$. 记 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_i, \dots, y_m)^T$,
试计算 $\frac{d\mathbf{y}}{d\mathbf{x}^T}$.

解
$$\frac{d\mathbf{y}}{d\mathbf{x}^T} = \left(\frac{\partial y}{\partial x_1}, \dots, \boxed{\frac{\partial y}{\partial x_i}}, \dots, \frac{\partial y}{\partial x_n} \right)$$



$$= \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_j} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_i}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_i}{\partial x_j} & \dots & \frac{\partial y_i}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_j} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{m \times n} \quad . \quad \square$$

上述矩阵 $(\frac{\partial y_i}{\partial x_j})_{m \times n}$ 称为 **Jacobi 矩阵**, 当 $m = n$ 时, 其行列式

称为 **Jacobi 行列式**, 记为 $\frac{\partial(y_1, \dots, y_i, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n)}$.

§ 5.5 矩阵微分的应用

定理 5.10 设 A 是 n 阶常系数矩阵, 则满足初始条件的线性齐次微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}, \\ \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0. \end{cases} \quad (5.38)$$

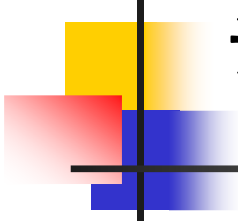
的解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{A(t-t_0)} \mathbf{x}_0 \quad (5.39)$$

这里 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), \dots, x_i(t), \dots, x_n(t))^T$,

$$\mathbf{x}(t_0) = (x_1(t_0), \dots, x_i(t_0), \dots, x_n(t_0))^T.$$

特别 $t_0 = 0$ 时, $\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}_0$.



证 由于 $\frac{d}{dt}(e^{-At} \mathbf{x}(t)) = e^{-At}(-A)\mathbf{x}(t) + e^{-At} \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t)$

$$= e^{-At} \left(\frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) - A\mathbf{x}(t) \right) = \mathbf{0}.$$

将上式两端在 $[t_0, t]$ 上积分, 得

$$\int_{t_0}^t \frac{d}{d\tau} (e^{-A\tau} \mathbf{x}(\tau)) d\tau = \mathbf{0}, \quad e^{-At} \mathbf{x}(t) - e^{-At_0} \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{0},$$

故满足初始条件的解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{A(t-t_0)} \mathbf{x}_0.$$

若 $t_0 = 0$ 时, 则 $\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}_0.$

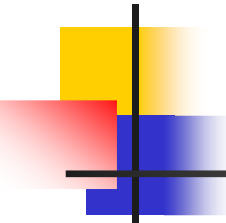


例5.22 求解线性常系数齐次微分方程组初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax \\ x(0) = (1, 1, 0)^T \end{cases}, A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

解 $|\lambda I - A| = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0.$

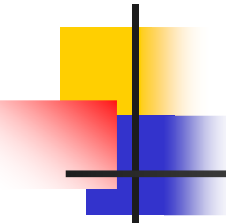
故 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. 由于特征值互异, 故 A 相似于对角阵, 容易求得三个特征值所对应的特征向量为


$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{故 } \mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{求得 } \mathbf{P}^{-1} = -\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & -3 & 9 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

由矩阵函数的Jordan标准形法求得



$$e^{At} = P \begin{bmatrix} e^{0t} & & \\ & e^{2t} & \\ & & e^{3t} \end{bmatrix} P^{-1}.$$

由定理 5.10 方程组的解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}_0$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{2t} \\ e^{3t} \end{bmatrix} \left(-\frac{1}{6}\right) \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & -3 & 9 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \\ 0 \end{bmatrix}. \square$$



定义 5.15 设 $\mathbf{x}(t)$ 是方程(5.38)的解,如果 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\theta}$,

则称微分方程 $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$ 的解是渐近稳定的.

由上述定义知例 5.22的解不是渐近稳定的.

可以证明方程(5.38)的解 $\mathbf{x}$ 是渐近稳定的充要条件是所有的特征值的实部是负的.

若的特征值全为负实部,则称为稳定矩阵.

显然例 5.22中的矩阵 A 不是稳定矩阵.

定理 5.11 设 A 是 n 阶常系数矩阵, 则满足初始条件的
线性非齐次微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax + f(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (5.40)$$

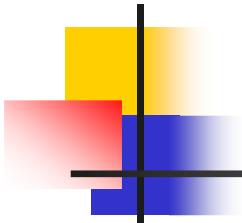
的解为

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau \quad (5.41)$$

这里 $f(t) = (f_1(t), \dots, f_i(t), \dots, f_n(t))^T$,

特别 $t_0 = 0$ 时,

$$x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau.$$



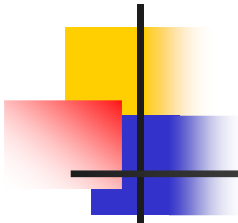
证 由于 $\frac{d}{dt}(e^{-At} \mathbf{x}(t))$

$$= e^{-At}(-A)\mathbf{x}(t) + e^{-At} \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t)$$

$$= e^{-At} \left(\frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) - A\mathbf{x}(t) \right) = e^{-At} \mathbf{f}(t),$$

将上式两端在 $[t_0, t]$ 上积分, 得

$$\int_{t_0}^t \frac{d}{d\tau} (e^{-A\tau} \mathbf{x}(\tau)) d\tau = \int_{t_0}^t e^{-A\tau} \mathbf{f}(\tau) d\tau,$$


$$e^{-A t} \mathbf{x}(t) - e^{-A t_0} \mathbf{x}(t_0) = \int_{t_0}^t e^{-A \tau} \mathbf{f}(\tau) d\tau,$$

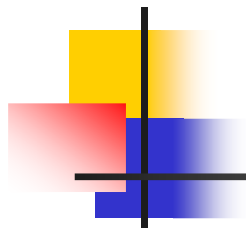
故微分方程组(5.40)满足初始条件的解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{A(t-t_0)} \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} \mathbf{f}(\tau) d\tau.$$

若 $t_0 = 0$ 时, 则

$$\mathbf{x}(t) = e^{A t} \mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \mathbf{f}(\tau) d\tau.$$





例 5.23 求解常系数线性非齐次微分方程组初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax + f(t) \\ x(0) = (1, 0, 0)^T \end{cases} \quad (5.42)$$

其中 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad f(t) = \begin{bmatrix} -e^t \\ 0 \\ e^t \end{bmatrix}.$

解 (方法一 见第三章Jordan标准形例3.8*)

(方法二)

由例5.9知 $e^{At} = e^t \begin{bmatrix} 1-2t & -2t & 6t \\ -t & 1-t & 3t \\ -t & -t & 1+3t \end{bmatrix}.$

由 $t_0 = 0$, 故 $t - t_0 = t$.

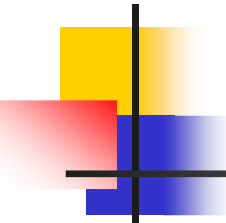
计算如下各量得 $e^{At} x_0 = e^t \begin{bmatrix} 1-2t \\ -t \\ -t \end{bmatrix}.$



$$e^{A(t-\tau)} = e^{t-\tau} \begin{bmatrix} 1-2(t-\tau) & -2(t-\tau) & 6(t-\tau) \\ -(t-\tau) & 1-(t-\tau) & 3(t-\tau) \\ -(t-\tau) & -(t-\tau) & 1+3(t-\tau) \end{bmatrix}.$$

由 $f(\tau) = \begin{bmatrix} -e^{\tau} \\ 0 \\ e^{\tau} \end{bmatrix}$, 则

$$e^{A(t-\tau)} f(\tau) = e^t \begin{bmatrix} -1 + 8(t-\tau) \\ 4(t-\tau) \\ 1 + 4(t-\tau) \end{bmatrix}.$$



$$\int_0^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau = e^t \begin{bmatrix} \int_0^t [-1+8(t-\tau)] d\tau \\ \int_0^t 4(t-\tau) d\tau \\ \int_0^t [1+4(t-\tau)] d\tau \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} 4t^2 - t \\ 2t^2 \\ 2t^2 + t \end{bmatrix}.$$

最后得到微分方程组(5.42)的解为

$$\mathbf{x}(t) = e^t \begin{bmatrix} 1-3t+4t^2 \\ -t+2t^2 \\ 2t^2 \end{bmatrix}.$$

□

§ 5.6 Laplace变换

定义 5.16 设 $f(t)$ 为在 $t \geq 0$ 上有定义的实变复值函数, 于对某些复数 s , 若下面的广义积分存在, 称

$$F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt$$

为函数 $f(t)$ 的 Laplace 变换, 记为 $F(s) = L[f(t)]$.

当 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 的每个有限区间上分段连续, 且 $\exists M > 0, \sigma \geq 0$, 使对所有 $t \geq 0$, 都有

$$|f(t)| < Me^{\sigma t}$$

则 $f(t)$ 的 Laplace 变换存在, 并称满足上述条件的 $f(t)$ 为 (像) 原函数, 把 $F(s) = L[f(t)]$ 称为像函数.



Laplace 变换的性质

① Laplace变换是线性变换

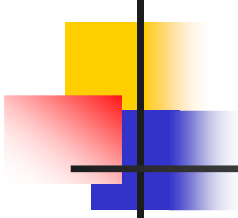
$$\forall a, b \in \mathbf{C}, \text{有 } L[af(t) + bg(t)] = aL[f(t)] + bL[g(t)];$$

② 原函数的微分性质

$$L[f'(t)] = sL[f(t)] - f(0) = sF(s) - f(0);$$

③ 像函数的微分性质

$$F'(s) = -\int_0^{+\infty} te^{-st} f(t) dt.$$



常用的Laplace变换公式

$$L[1] = \frac{1}{s} \quad (\operatorname{Re} s > 0)$$

$$L[t] = \frac{1}{s^2} \quad (\operatorname{Re} s > 0)$$

$$L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (\operatorname{Re} s > 0)$$

$$L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (\operatorname{Re} s > 0) \quad L[\sin t] = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$L[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (\operatorname{Re} s > 0) \quad L[\cos t] = \frac{s}{s^2 + 1}$$



$$L[e^{zt}] = \frac{1}{s - z} \quad (\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z)$$

$$L[e^t] = \frac{1}{s - 1}$$

$$L[te^{zt}] = \frac{1}{(s - z)^2} \quad (\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z)$$

$$L[te^t] = \frac{1}{(s - 1)^2}$$

$$L[t^2 e^{zt}] = \frac{2!}{(s - z)^3} \quad (\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z)$$

$$L[t^2 e^t] = \frac{2!}{(s - 1)^3}$$

$$L[t^n e^{zt}] = \frac{n!}{(s - z)^{n+1}} \quad (\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z)$$

由 $F(s)$ 求 $f(t)$ 的数学运算叫**Laplace反变换**,记为 L^{-1} ,即有 $L^{-1}[F(s)] = f(t)$,因计算较复杂,通常按照**Laplace变换表**由**像函数**查出**原函数**.

Laplace变换可推广到**向量函数**.

定义5.17 设 $f(t)$ 为 n 维**向量函数**, 如果它的每一分量都存在**Laplace变换**, 则定义

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

可以证明如果对向量函数 $f(t)$, 存在常数 $M > 0$, 及 $\sigma \geq 0$, 使不等式

$$\|f(t)\|_2 \leq Me^{\sigma t}$$

对充分大的 t 成立, 则 $f(t)$ 的**Laplace变换**存在.

同样对 $f(t)$, 也有**Laplace反变换** $L^{-1}[F(s)] = f(t)$.

像函数, **原函数**, 也有相应的**性质**. 同样对**矩阵函数**亦如此, 只需把相应的运算移到**分量**上进行.

三.用Laplace变换计算 e^{At}

考虑线性常系数微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = A\mathbf{x}(t), \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0. \end{cases}$$

记 $\mathbf{X}(s) = L[\mathbf{x}(t)]$,

则由Laplace变换原函数的微分性质有

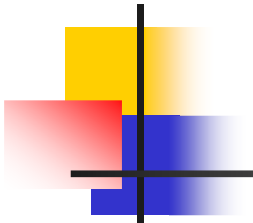
$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = A\mathbf{X}(s),$$

于是 $(sI - A)\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0)$.

在有理分式矩阵范围内 $sI - A$ 可逆, 故

$$\mathbf{X}(s) = (sI - A)^{-1} \mathbf{x}(0).$$

由Laplace反变换得


$$\underline{\underline{x(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]x(0).}}$$

而由定理5.10知上述微分方程组的解为

$$\underline{\underline{x(t) = e^{At}x(0).}}$$

由微分方程组满足初始条件解的惟一性得

$$e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

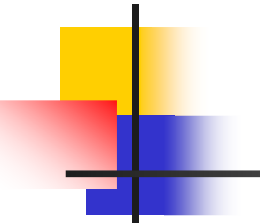
其中

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \frac{(sI - A)^*}{|sI - A|}.$$

例 5.25 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 用 **Laplace** 变换方法计算 e^{At} .

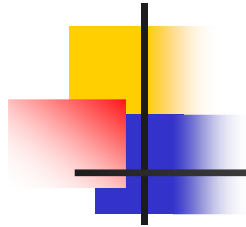
解 $sI - A = \begin{bmatrix} s+1 & 2 & -6 \\ 1 & s & -3 \\ 1 & 1 & s-4 \end{bmatrix}$, $\det(sI - A) = (s-1)^3$.

$$\text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} (s-1)(s-3) & -2(s-1) & -6(s-1) \\ -(s-1) & (s-1)(s-2) & 3(s-1) \\ -(s-1) & -(s-1) & (s-1)(s+2) \end{bmatrix}.$$



$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \frac{(sI - A)^*}{|sI - A|}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s-3}{(s-1)^2} & \frac{-2}{(s-1)^2} & \frac{6}{(s-1)^2} \\ \frac{-1}{(s-1)^2} & \frac{s-2}{(s-1)^2} & \frac{3}{(s-1)^2} \\ \frac{-1}{(s-1)^2} & \frac{-1}{(s-1)^2} & \frac{s+2}{(s-1)^2} \end{bmatrix}$$



$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} - \frac{2}{(s-1)^2} & \frac{-2}{(s-1)^2} & \frac{6}{(s-1)^2} \\ \frac{-1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} - \frac{1}{(s-1)^2} & \frac{3}{(s-1)^2} \\ \frac{-1}{(s-1)^2} & \frac{-1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} + \frac{3}{(s-1)^2} \end{bmatrix}$$

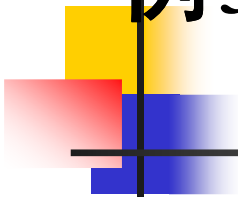

$$e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$= \begin{bmatrix} e^t - 2te^t & -2te^t & 6te^t \\ -te^t & e^t - te^t & 3te^t \\ -te^t & -te^t & e^t + 3te^t \end{bmatrix}$$

$$= e^t \begin{bmatrix} 1 - 2t & -2t & 6t \\ -t & 1 - t & 3t \\ -t & -t & 1 + 3t \end{bmatrix}$$

□

这与**例 5.9**及**例 5.10**的结果完全一致.



例 5.26 用**Laplace**变换方法求解**例 5.23**(*p*102).

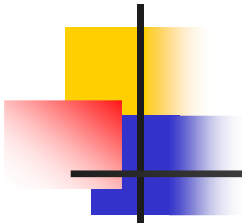
解 (方法三)由例5.23知

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x} + \mathbf{f}(t), \\ \mathbf{x}(0) = (1, 0, 0)^T. \end{cases}$$

其中 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} -e^t \\ 0 \\ e^t \end{bmatrix}.$

对微分方程组两边取Laplace变换得

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + F(s).$$

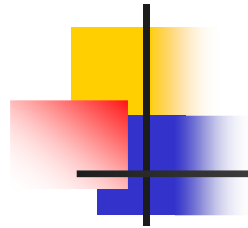

$$(sI - A)X(s) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{-1}{s-1} \\ 0 \\ \frac{1}{s-1} \end{bmatrix},$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{-1}{s-1} \\ 0 \\ \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \right),$$

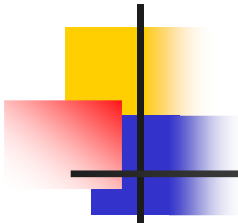
由例5.25知

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} - \frac{2}{(s-1)^2} & \frac{-2}{(s-1)^2} & \frac{6}{(s-1)^2} \\ \frac{-1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} - \frac{1}{(s-1)^2} & \frac{3}{(s-1)^2} \\ \frac{-1}{(s-1)^2} & \frac{-1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} + \frac{3}{(s-1)^2} \end{bmatrix}$$

代入上式得



$$\begin{aligned}
 X(s) &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} - \frac{2}{(s-1)^2} \\ \frac{-1}{(s-1)^2} \\ \frac{-1}{(s-1)^2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{-1}{(s-1)^2} + \frac{8}{(s-1)^3} \\ \frac{4}{(s-1)^3} \\ \frac{1}{(s-1)^2} + \frac{4}{(s-1)^3} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} - \frac{3}{(s-1)^2} + \frac{8}{(s-1)^3} \\ \frac{-1}{(s-1)^2} + \frac{4}{(s-1)^3} \\ \frac{4}{(s-1)^3} \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

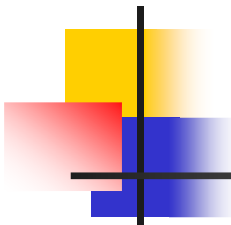


由 Laplace 变换的 **反变换** 即得

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} e^t - 3te^t + 4t^2e^t \\ -te^t + 2t^2e^t \\ 2t^2e^t \end{bmatrix} \\ &= e^t \begin{bmatrix} 1 - 3t + 4t^2 \\ -t + 2t^2 \\ 2t^2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$



这与 **例 5.23** 的结果完全一致.



计算 e^{At} 的各种方法比较

例 5.27 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, 计算 e^{At} .

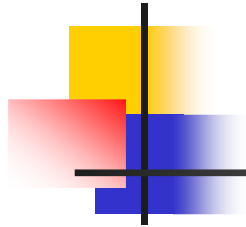
解 方法一(矩阵指数函数展开式法)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \text{经计算有 } A^0 = I, A^1 = A,$$

$$A^2 = -I, A^3 = -A, A^4 = I, \dots, A^{2m} = (-1)^m I, A^{2m+1} = (-1)^m A$$

由矩阵指数函数的定义有

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^{2m} t^{2m}}{(2m)!} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^{2m+1} t^{2m+1}}{(2m+1)!}$$



$$= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \mathbf{I} t^{2m}}{(2m)!} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \mathbf{A} t^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

$$= \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m t^{2m}}{(2m)!} \right) \mathbf{I} + \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m t^{2m+1}}{(2m+1)!} \right) \mathbf{A}$$

$$= (\cos t) \mathbf{I} + (\sin t) \mathbf{A}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos t & 0 \\ 0 & \cos t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \sin t \\ -\sin t & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}. \quad \square$$

方法二(Jordan标准形法)


$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$.

由于 A 的特征值互异, 故 $A \sim D = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$.

$$\lambda_1 I - A = \begin{bmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_1 = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\lambda_2 I - A = \begin{bmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}.$$



故 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 求得 $\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} i & 1 \\ -i & 1 \end{bmatrix}$, 于是

$$e^{At} = \mathbf{P} \mathbf{J}(t) \mathbf{P}^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{it} & 0 \\ 0 & e^{-it} \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} i & 1 \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{it} + e^{-it} & -ie^{it} + ie^{-it} \\ ie^{it} - ie^{-it} & e^{it} + e^{-it} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} & \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \\ -\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} & \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}.$$





方法三(多项式法)

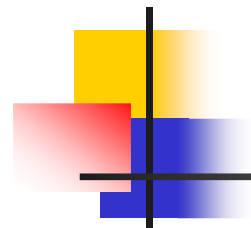
$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$.

设 $r(\lambda t) = a_0(t) + a_1(t)\lambda$

则 $r(it) = a_0(t) + ia_1(t) = e^{it} \quad \textcircled{1}$

$$r(-it) = a_0(t) - ia_1(t) = e^{-it} \quad \textcircled{2}$$



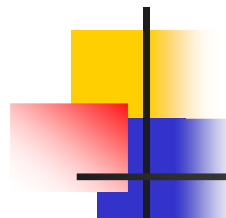
$$\textcircled{1} + \textcircled{2}: a_0(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \cos t$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2}: a_1(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sin t$$

$$\text{故 } e^{At} = a_0(t) \textcolor{violet}{I} + a_1(t) A$$

$$= \begin{bmatrix} \cos t & 0 \\ 0 & \cos t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \sin t \\ -\sin t & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}. \quad \square$$

方法四(单纯矩阵的谱分解法)

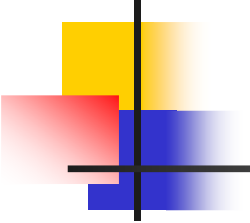

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

由于 A 的特征值 $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$ 互异, 故 A 为单纯矩阵.

$$\lambda_1 I - A = \begin{bmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_1 = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\lambda_2 I - A = \begin{bmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{故 } P = \begin{bmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 求得 } P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} i & 1 \\ -i & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{P}_1 \\ \tilde{P}_2 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{P}_1 \tilde{\mathbf{P}}_1 = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{2} (i \quad 1) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{P}_2 \tilde{\mathbf{P}}_2 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{2} (-i \quad 1) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = \sum_{i=1}^2 e^{\lambda_i t} \mathbf{E}_i = e^{it} \mathbf{E}_1 + e^{-it} \mathbf{E}_2$$

$$= e^{it} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} + e^{-it} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} & \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \\ -\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} & \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}. \quad \square$$

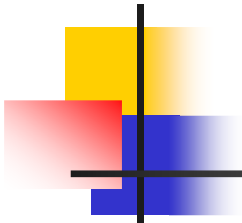
方法五(Laplace变换法)

由 $sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s \end{bmatrix}$

则 $(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \frac{(sI - A)^*}{|sI - A|}$

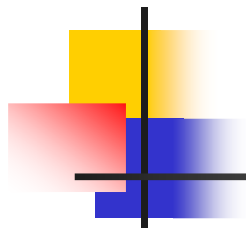
$$= \frac{1}{s^2 + 1} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2 + 1} & \frac{1}{s^2 + 1} \\ -\frac{1}{s^2 + 1} & \frac{s}{s^2 + 1} \end{bmatrix}$$

于是 $e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}. \quad \square$



五种方法比较小结

- ①. 方法一(矩阵指数函数展开式法)的**前提**是矩阵 A 的乘幂具有**规律性**, 否则不可行; 要求熟练掌握矩阵指数函数, 矩阵正弦函数, 矩阵余弦函数的幂级数展开式.
- ②. 方法二(Jordan标准形法)是**基本方法**, 需求特征值, 特征向量, 相似矩阵的逆矩阵. 当矩阵相似对角阵时, 计算量有所简化.



- ③. 方法三(多项式法)需求特征值,需由待定系数法解线性方程组,也是一种常用的方法.
- ④. 方法四(单纯矩阵的谱分解法)需求特征值,特征向量,相似矩阵的逆矩阵.只适合单纯矩阵,有理论价值.
- ⑤. 方法五(Laplace变换法)不需求特征值,发挥了矩阵的分析(微分积分)性质,当特征值是复数时,较为简单.

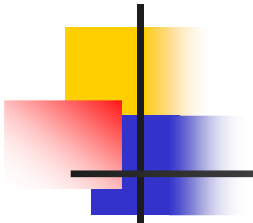


本章总结

一. 重要定义及概念

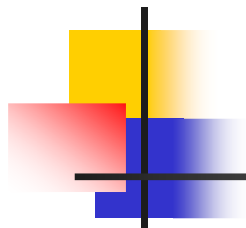
(一) 矩阵序列与矩阵级数

- ① 矩阵序列, 收敛矩阵
- ② 矩阵级数, 矩阵级数的收敛与发散
矩阵级数的绝对收敛
- ③ 矩阵幂级数
- ④ Neumann级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$



(二) 矩阵函数

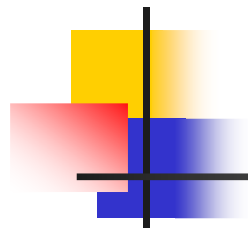
- ① 矩阵指数函数
- ② 矩阵正弦函数
- ③ 矩阵余弦函数
- ④ 矩阵函数的幂级数展开
- ⑤ 矩阵函数 $e^A, \sin A, \cos A$ 的性质



(三) 函数矩阵及其微分

- ① 函数矩阵的微分积分
- ② 数值函数对矩阵变量的导数
- ③ 矩阵值函数对矩阵变量的导数
- ④ 微分方程组解的稳定及稳定矩阵

(四) Laplace变换



二. 重要的定理, 公式.

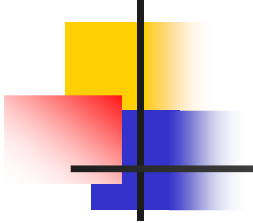
① A 为收敛矩阵的充要条件

② 矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 绝对收敛的充要条件

③ Neumann 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛的充要条件

④ 常系数线性齐次微分方程组初值问题解的公式

⑤ 常系数线性非齐次微分方程组初值问题解的公式



三. 计算

- ① 矩阵函数的幂级数展开式
- ② Jordan标准形法计算矩阵函数
- ③ 多项式法计算矩阵函数
- ④ 单纯矩阵的谱分解法计算单纯矩阵的矩阵函数
- ⑤ Laplace变换法计算矩阵函数
- ⑥ 求解常系数线性齐次非齐次微分方程组初值问题